

Reporte 1 Servicio Social

Carlos Monjaraz

09 de septiembre de 2026

1. Investigación sobre flujos óptimos de potencia en sistemas monofásicos y trifásicos usando OpenDSS

En el artículo Open-DSOPF: an open-source optimal power flow formulation integrated with OpenDSS, se trata la solución del método del flujo óptimo de potencia para tres fases no balanceadas, la cual puede formularse directamente del modelado usado en las simulaciones en OpenDSS.

Todo lo anterior es posible gracias a un programa hecho en Python que en base a los resultados obtenidos en la simulación de OpenDSS, inicia un modelo de flujo óptimo de potencia y lo resuelve, después lo valida usando OpenDSS, y exporta la solución a Pyomo, el cual se encarga de optimizar el modelado.

2. Como realizar una simulación en OpenDSS

Por medio de la documentación del programa OpenDSS y a través de la lista de videos en el canal de EPRI OpenDSS para aprender a simular en OpenDSS, logré aprender las diferentes funcionalidades básicas del programa, como lo es la sintaxis, verbos de comando básicos y como se declaran los parámetros en el programa.

Por ejemplo, en la carpeta de ejemplos del programa se tienen varios casos de estudio simples, como lo es el caso de "37Bus", en el cual se presentan los siguientes parámetros:

Primero en el ejemplo se declara un nuevo "objeto" llamado *circuit.ieee37* (esto a través del comando "New"), además le agrega varias especificaciones

A su vez aparecen varias líneas de comandos, algunas son para el transformador de la subestación, otra para el transformador de la carga, y después varias líneas que representan a las líneas de transmisión eléctrica, declarando cosas como fases, la longitud y los buses 1 y 2. Después realiza lo mismo con las cargas, pero agregando el voltaje, y potencia activa y reactiva.

Ya por ultimo está la línea con la que el programa se encarga de resolver el circuito y las iteraciones que usará.

Para ejecutar el programa el usuario debe seleccionar la parte del código que quiere ejecutar, en este caso todo el código (para seleccionar todo de manera rápida es muy útil usar la combinación de teclas Ctrl+A), después de seleccionar todo el código se tienen varias opciones para ejecutarlo, como lo es buscar en la interfaz la pestaña "Do" seleccionar la primera opción, o lo que es más cómodo usar la combinación de teclas Ctrl+D teniendo todo seleccionado.

```
Results for Actor ID # 1
CPU selected : -1
Status = SOLVED
Solution Mode = Snap
Number = 100
Load Mult = 1.000
Devices = 73
Buses = 39
Nodes = 117
Control Mode =STATIC
Total Iterations = 14
Control Iterations = 4
Max Sol Iter = 4

- Circuit Summary -

Year = 0
Hour = 0
Max pu. voltage = 1.0246
Min pu. voltage = 0.87103
Total Active Power:  2.58845 MW
Total Reactive Power: 1.57263 Mvar
Total Active Losses:  0.152357 MW, (5.886 %)
Total Reactive Losses: 0.386634 Mvar
Frequency = 60 Hz
Mode = Snap
Control Mode = STATIC
Load Model = PowerFlow
-----
```

Figura 1: Resultados de la simulación del ejemplo

Como se puede observar en la anterior figura, OpenDSS da un resumen del circuito.

3. Conclusión

Para concluir quiero remarcar las posibilidades que se tienen a la hora de trabajar en múltiples softwares, como lo es el obtener datos de simulación de un software (en el caso del artículo y punto central del reporte OpenDSS) y procesarlos mediante un programa externo (python) y usar una librería del mismo (Pyomo).

A su vez logré comprender de manera superficial las bases para simular en OpenDSS como lo es el comando "New" para declarar objetos, además de aprender atajos en el teclado para simular y graficar en el programa.